

Lineare Funktionen (Nr. 1–2) • Quadratische Funktionen (Nr. 3) • Quadratische Gleichungen  
(Nr. 4) • Daten (Nr. 5) • Wahrscheinlichkeit (Nr. 6–8)

## Lineare Funktionen

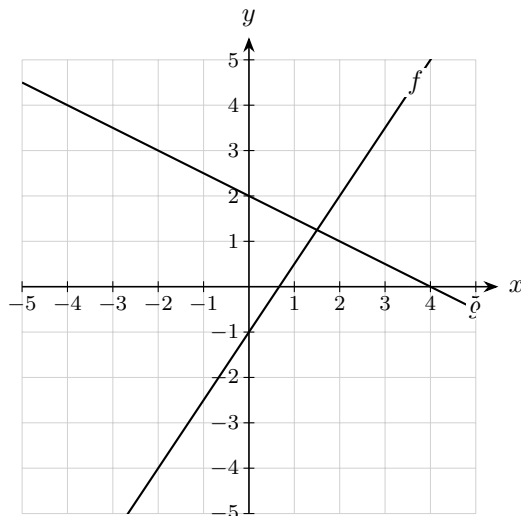
### 1. Ablesen – Prüfungsaufgaben

a) Welche Gerade fällt? Kreuze an.

(P10 2016 OS)

☐ f

☐ g

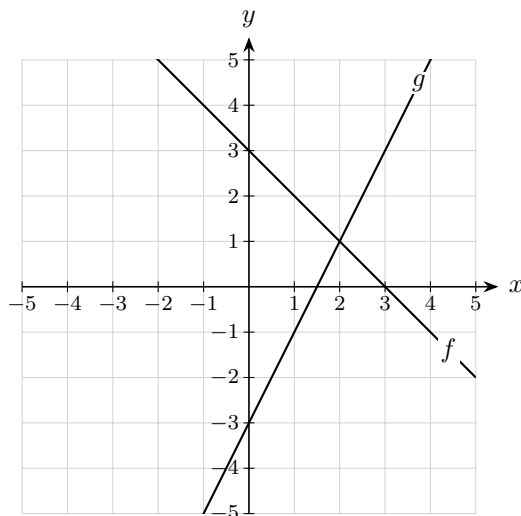


b) Welche Gerade fällt? Kreuze an.

(P10 2016 OS)

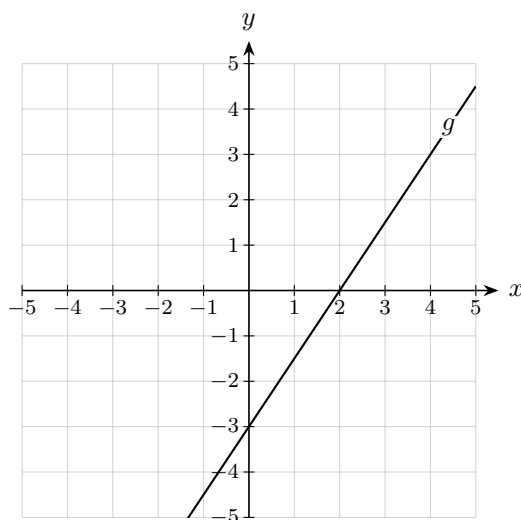
☐ f

☐ g



c) Schnittpunkt mit der y-Achse: Markiere ihn an der Geraden  $y = 1,5x - 3$ .

(P10 2024 OS)



d) Schnittpunkt mit der y-Achse: Markiere ihn an der Geraden  $y = -1,5x + 3$ .

(P10 2024 OS)

**2. Funktionswert – Prüfungsaufgaben**

a) Welcher Punkt liegt nicht auf der Geraden? Gegeben ist  $f(x) = -6x + 2$ . Kreuze den Punkt an, der nicht auf der Geraden  $f$  liegt. (P10 2023 OS)

☐  $(-1|8)$

☐  $(2|-10)$

☐  $(-3|16)$

b) Welcher Punkt liegt nicht auf der Geraden? Gegeben ist  $f(x) = -5x + 4$ . Kreuze den Punkt an, der nicht auf der Geraden  $f$  liegt. (P10 2023 OS)

☐  $(1|-1)$

☐  $(-2|-6)$

☐  $(3|-11)$

## Quadratische Funktionen

### 3. Normalparabel und Streckfaktor – Prüfungsaufgaben

a) (*ausgelassen*)

b) (*ausgelassen*)

## Quadratische Gleichungen

### 4. Nullprodukt – Prüfungsaufgaben

a) Welcher Wert erfüllt  $x \cdot (x + 9) = -14$ ?

(P10 2025 OS)

☐  $x = 2$

☐  $x = 7$

☐  $x = -7$

☐  $x = -14$

b) Welcher Wert erfüllt  $x \cdot (x + 7) = -10$ ?

(P10 2025 OS)

☐  $x = 2$

☐  $x = 5$

☐  $x = -2$

☐  $x = -10$

## Daten

### 5. Kenngrößen – Prüfungsaufgaben

- a) Weitsprung in m: 4,35; 4,62; 4,18; 4,50; 4,27; 4,44. Spannweite? (P10 2019 OS)  
 \_\_\_\_\_ m
- b) Messwerte in °C: 6; 9; 2; 11; 4; 9; 7. Bestimme den Zentralwert (Median). (P10 2015 OS)
- c) Datenreihe in °C: 16, 13, 19, 14, 19, 9. Bestimme den Median. (P10 2024 OS)
- d) Werte: 6; 30; 45. Arithmetisches Mittel? (P10 2016 OS)
- e) Sprunghöhen: 1,45 m; 1,50 m; 1,35 m; 1,50 m. Arithmetisches Mittel? (P10 2017 OS)  
 \_\_\_\_\_ m
- f) Weiten: 5,12 m; 4,96 m; 5,04 m; 5,28 m. Durchschnittliche Weite? (P10 2021 OS)  
 \_\_\_\_\_ m
- g) Tageswerte in °C: Mo 17, Di 19, Mi 16, Do 21, Fr 18, Sa ?, So 15. Der Wochendurchschnitt beträgt 18 °C. Trage den fehlenden Samstagswert ein. (P10 2022 OS)  
 Sa: \_\_\_\_\_ °C

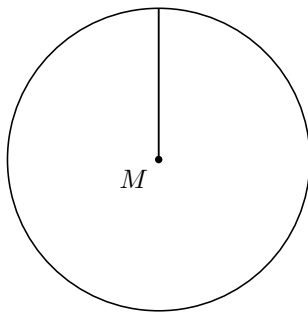
## Wahrscheinlichkeit

### 6. Zählen – Prüfungsaufgaben

- a) Zwei gleiche Spielsteine mit einer roten und einer blauen Seite werden gleichzeitig geworfen. Wie viele verschiedene Ergebnisse sind möglich? (P10 2017 OS)

### 7. Einstufig – Prüfungsaufgaben

- a) Bei einer Tombola liegen 45 Nieten und 15 Gewinnlose in der Trommel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn? (P10 2014 OS)
- b) Eine Kiste enthält 60 Eier, 4 davon sind zerbrochen. Ein Ei wird zufällig genommen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zerbrochen ist? (P10 2016 OS)
- c) Ein Glücksrad hat acht gleich große Felder mit den Zahlen 1 bis 8. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für weder 1 noch 8? (P10 2014 OS)
- d) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder in Rot und Gelb. Die Wahrscheinlichkeit für Gelb ist 75 %. Wie viele Felder sind gelb? (P10 2018 OS)
- e) Ein Glücksrad hat gleich große Felder; 6 davon sind rot, die übrigen weiß. Die Wahrscheinlichkeit für Rot soll  $\frac{3}{4}$  sein. Zeichne das ganze Glücksrad mit den fehlenden weißen Feldern. (P10 2019 OS)



### 8. Topf mit $P = 50\%$ auswählen – Prüfungsaufgaben

- a) Drei Dosen enthalten je 8 Bonbons: links 5 Kirsch und 3 Zitrone, in der Mitte 4 Kirsch und 4 Zitrone, rechts 2 Kirsch und 6 Zitrone. Aus welcher Dose zieht man Kirsch mit der Wahrscheinlichkeit 50 %? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ linke Dose
- ☐ mittlere Dose
- ☐ rechte Dose